

Cycle de vie projets logiciel

Cycle de vie projet logiciel

L'objectif de ce cours :

- Expliquer toutes les étapes qui permettent de produire un logiciel.
- Introduire quelques Modèles de Cycle de développement d'un logiciel

Cycle de vie projet logiciel

Logiciel ?

En informatique, un **logiciel** est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine et d'un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent être effectuées par la machine, ordonne son fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle. Les séquences d'instructions appelées programmes ainsi que les données du logiciel sont ordinairement structurées en fichiers. La mise en œuvre des instructions du logiciel est appelée exécution, et la machine est appelée ordinateur ou calculateur.

Cycle de vie projets logiciel

- Production du logiciel
- Qu'est ce qu'un logiciel
- Application (Téléphone portable), SiteWeb, jeu, Micro-Contrôleur, etc
- Produire Code source, Exécutable

Cycle de vie projets logiciel

- Production du logiciel

- *Intervenants et rôles (qui ?)*
 - **L'Utilisateur** : exploiter le logiciel
 - **Le développeur** : écrire le logiciel
 - **Le propriétaire** : posséder le logiciel

Cycle de vie projets logiciel

- Production du logiciel

- Projet logiciel – Commencement
- Projet logiciel – Exploitation
- Projet logiciel – FIN

N. B : 10 étapes résument le cycle de vie de logiciel

Cycle de vie projets logiciel

- **Projet logiciel – Commencement**
- **1. L'utilisateur** a besoin d'un logiciel
- **2. Le propriétaire** demande au développeur de réaliser le logiciel
- **3. Le développeur** réalise le logiciel qui correspond au besoin de l'utilisateur

Cycle de vie projets logiciel

- **Projet logiciel – Exploitation**

- **4. Le Propriétaire déploie*** le logiciel afin que celui-ci soit utilisé
- **5. L'utilisateur** utilise le logiciel, il rencontre des anomalies ou aimerait voir des évolutions
- **6. Le propriétaire** demande au développeur de corriger les anomalies ou de développer des évolutions
- **7. Le développeur** Corrige les anomalies et réalise les évolutions.

***Déploie le logiciel** :le propriétaire va tester s'il n'y a pas de problème lorsqu'il installe l'application sur les serveurs Web (ce test on l'appelle parfois beta test)

- Installer les serveurs
- Configurer les composants du logiciel développé
- Se rassurer de la bonne connectivité et exécution du système
- ...

Cycle de vie projets logiciel

Déploiement

- Appelée aussi 'phase de livraison' ou 'phase de mise en exploitation'
- La phase de déploiement regroupe toutes les activités qui mènent à l'installation et mise en marche de l'application développée
 - Installation des serveurs : serveur web, serveur d'application, serveur de données, serveur FTP, serveur d'authentification, etc.
 - Setup et configuration des composants du logiciel développé
 - Tests de déploiement : pour se rassurer de la bonne connectivité et exécution du système

Cycle de vie projets logiciel

Projet logiciel – Exploitation

Maintenance : Ne jamais sous-estimer la maintenance !!!

- Coûts
 - maintenance = jusqu'à 67% du coût total
 - dont 48 % consacrés à réparer des défauts
 - 60% des défauts correspondent à des erreurs de spécification et de conception
- Remarque :
 - Ce sont des moyennes, ça peut varier d'un contexte à un autre... (d'après A.-M. Hugues)

Cycle de vie projets logiciel

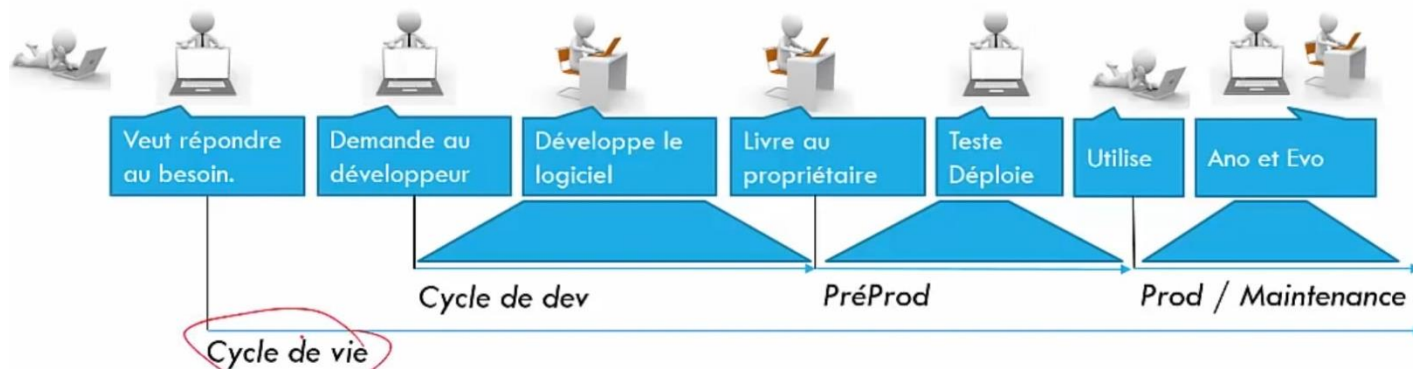
- **Projet logiciel – FIN**
- **8. L'utilisateur** n'utilise plus le logiciel
- **9. Ou Le propriétaire** arrête le logiciel
- **10. Le développeur** ne sert plus à rien

Cycle de vie projets logiciel

- Le « **cycle de vie d'un logiciel** » (en anglais *software lifecycle*), **désigne** la période de naissance d'un logiciel à sa mise hors service définitive, en passant par sa construction et son utilisation .
- la vie d'un logiciel est composée de différentes étapes
- la succession de ces étapes forme le cycle de vie du logiciel
- il faut contrôler la succession de ces différentes étapes.

Conduite de projet logiciel

CYCLE DE VIE – CYCLE DE DÉVELOPPEMENT



Cycle de vie projets logiciel

- Différents types de projets
 - **Projet de mise en production**
 - **Projet de développement**
 - **TMA (La tierce maintenance applicative)**

Cycle de vie projets logiciel

- Différents types de projets

- Projet de mise en production

- Objectif : *Développer et assurer la mise en production*
- Démarre dès l'expression du besoin
- Termine lorsque l'utilisateur peut utiliser le logiciel et aussi la maintenance

N.B : le but du jeu est de couvrir tout le cycle de vie du logiciel

Cycle de vie projets logiciel

- Différents types de projets

- ❑ **Projet de développement**

- . **Objectif** : Livrer la première version utilisable par l'utilisateur
- . Démarre à partir de l'expression du besoin par le propriétaire
- . Termine lors de la livraison par le développeur

- ❑ **TMA (La tierce maintenance applicative)**

La **tierce maintenance applicative** est la [maintenance](#) appliquée à un [logiciel](#) et assurée par un prestataire [externe](#) dans le domaine des [technologies de l'information et de la communication](#). Elle consiste à [externaliser](#) la maintenance concernée, c'est-à-dire confier tout ou partie de la maintenance à un prestataire informatique tiers contre rémunération.

- . Objectif : Assurer la maintenance d'une application mise en production
- . Démarre lorsque l'utilisateur peut utiliser le logiciel
- . Termine lorsque le logiciel n'évolue plus

Externaliser : Confier à une entreprise extérieure (une tâche, une activité). الاستعانة بمصادر خارجية.

Cycle de vie projets logiciel

- **Projet de développement (ET TMA -EVO)**

- . L'utilisateur a un besoin (même s'il ne le sait pas)
- . Le propriétaire **exprime** clairement ce besoin
 - Cahier des charges
- . Le développeur **spécifie** ce qu'il est capable de produire
 - Réponse au cahier des charges (Spec)
- . Le propriétaire accepte la proposition du développeur
 - Cycle de DEV
- . Une fois terminé, **le développeur livre le logiciel au propriétaire**
 - Livraison

Cycle de vie projets logiciel

- **Participants aux projets de développement**

- **MOA** (**M**aitre d'**O**uvr**A**ge) : celui qui possède le résultat du projet et qui paye  Le propriétaire

- **MOE** (**M**aitre d'**O**Euvre) : celui qui réalise le logiciel
 Le développeur

Remarque :

L'utilisateur n'apparaît pas réellement dans le projet
Il est représenté par le MOA

Cycle de vie projets logiciel

- **Projets de développement (Exemple)**

Les enseignants et les chercheurs ont besoin d'un site web pour organiser la fête de la science

. **Utilisateurs = Enseignants et Chercheurs**

L'**Université** veut répondre à ce besoin en demandant à plusieurs sociétés de développer ce site web

. **Le propriétaire = Université**

. La société XA réalise le site web qui est utilisé par les Enseignants et Chercheurs

. **Développeur = Société XA**

Cycle de vie projets logiciel

- **Les trois grandes phases du cycle de DEV**
 - . Analyse
 - . Design (conception)
 - . Développement (DEV)

Conduite de projet logiciel

- **Les trois grandes phases du cycle de DEV**

- . **Analyse**

- . La MOE spécifie ce qu'elle est capable de développer et chiffre le coût

- . **Design (conception)**

- . La MOE organise son développement , c'est-à-dire précise les gros modules (décomposer le code source en différents modules) à développer et les tâches

- . **Développement (DEV)**

- . La MOE développe les composants définis dans la conception et in fine livre le résultat.

Cycle de vie projets logiciel

- **L' Analyse**

Qui : La MOE

Entrée: le cahier des charges

Objectif : spécifier ce que la MOE *est capable* de fournir

Sortie: Une spécification de ce qui sera développée

Cycle de vie projets logiciel

- **Le Chiffrage**
- jours-homme

Le chiffrage se fait en jours-homme dans les projets informatiques.

L'Unité de mesure correspond au travail d'un homme pendant une journée.

1 jh = un homme qui travaille pendant un jour

Exemple : un projet qui demande **dix jours-hommes** peut théoriquement nécessiter **le travail d'un homme pendant dix jours**, de **dix hommes pendant un jour**, ou encore **de deux hommes pendant cinq jours**.

Remarque : Chiffrer un projet nécessite de l'expérience

Cycle de vie projets logiciel

- **Le Chiffrage**
- **mois-homme :**
 - Unité de mesure correspondant au travail d'un homme pendant un mois.
 - $20 \text{ jh} = 1 \text{ mh}$ (mois-homme)
- **année/homme**
 - Unité de mesure correspondant au travail d'un homme pendant une **année**
 - $12 \text{ mh} = 1 \text{ ah}$ (année-homme)

Cycle de vie projets logiciel

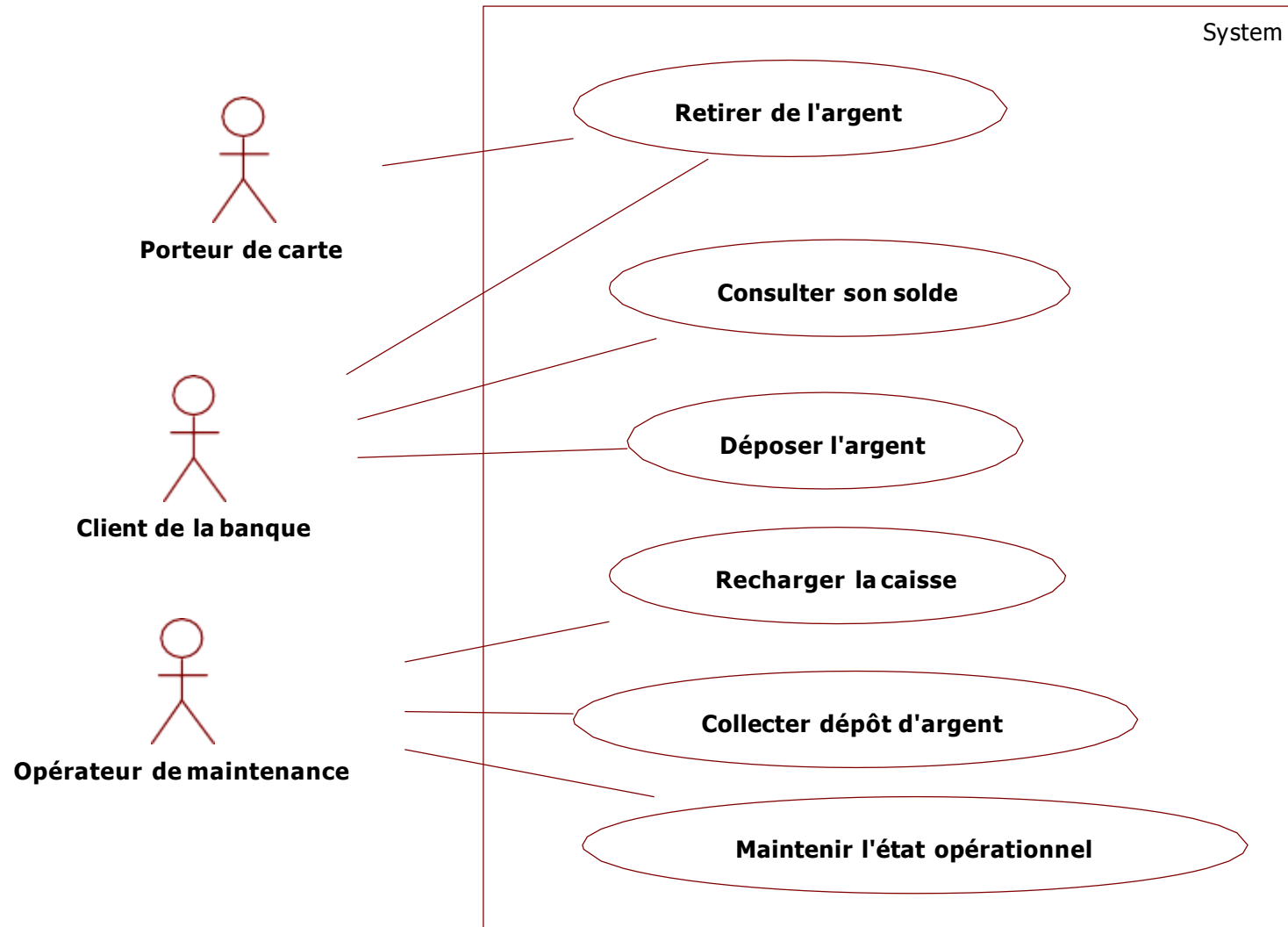
Taille des Projets

Petit : max 2 mh

Moyen : entre 2mh et 1,5 ah

Gros : supérieure à 1,5 ah

Spécification - Exemple



Cycle de vie projets logiciel

- **La Conception**
- **la conception:** Le travail de conception consiste à déterminer les solutions techniques qui permettent de satisfaire le cahier des charges et donc répondre aux attentes de l'utilisateur.
- Déterminer la façon dont le logiciel fournit les différentes fonctionnalités recherchées (description du comment réaliser le logiciel?)
 - **Conception générale**
 - Conception architecturale : déterminer la structure du système
 - Conception des interfaces : déterminer la façon dont les différentes parties du système agissent entre elles
 - **Conception détaillée** : déterminer les algorithmes pour les différentes parties du système.

Cycle de vie projets logiciel

- **La Conception**

Qui : La MOE

Entrée: La spécification réalisée lors de l'analyse

Objectif : Décomposer le logiciel en gros modules, préciser les tâches permettant la construction de ces modules

Sortie: Une spécification des composants, de leur manière de communiquer, une liste de tâches

Cycle de vie projets logiciel

- **Le développement**

Qui : La MOE

Entrée: La définition des modules et la liste des tâches

Objectif : Coder les modules et livrer le logiciel

Sortie: Le logiciel

Cycle de vie projets logiciel

- **Tests**

- Essayer le logiciel sur des données d'exemple pour s'assurer qu'il fonctionne correctement
 - *Tests unitaires* : faire tester les parties du logiciel par leurs développeurs
 - *Tests d'intégration* : tester pendant l'intégration
 - *Tests de validation* : pour acceptation par l'acheteur
 - *Tests système* : tester dans un environnement proche de l'environnement de production
 - *Tests Alpha* : faire tester par le client sur le site de développement
 - *Tests Bêta* : faire tester par le client sur le site de production

.....

Cycle de vie projets logiciel

- **Livraison**

- Fournir au client une solution logicielle qui fonctionne correctement
 - Installation : rendre le logiciel opérationnel sur le site du client
 - Formation : enseigner aux utilisateurs à se servir du logiciel
 - Assistance : répondre aux questions des utilisateurs

Maintenance

Activités :

- maintenance **corrective** : correction des bugs (Corriger les erreurs).
- maintenance **adaptative** : ajuster le logiciel (faire évoluer le logiciel lorsque son environnement change, afin d'assurer la continuité de fonctionnement du logiciel mais elle ne vise pas à en modifier les fonctionnalités).

Ex : changement de SGBD, de machine, de taux de TVA.....

- Maintenance **perfective**, d'extension : augmenter/améliorer les possibilités du logiciel

Ex : les services offerts, l'interface utilisateur, les performances... rsions

Cycle de vie projets logiciel

- **Maintenance**

- Mettre à jour et améliorer le logiciel pour assurer sa pérennité
- Pour limiter le temps et les coûts de maintenance, il faut porter ses efforts sur les étapes antérieures

Modèle de Cycle de développement **d'un logiciel**

Le choix du cycle de développement dépend de divers facteurs:

- **Taille** du projet
- Durée du projet : essayer de briser un gros projet en projet d'un an au plus
- Maîtrise de la **Technologie** utilisée
- **Expertise** de l'équipe
- Connaissance du **domaine**

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

- Il existe deux types de méthodes :

Méthodes
classiques

Méthodologies
Agiles

- Modèle en cascade
- Modèle en V
- **Modèle spirale**

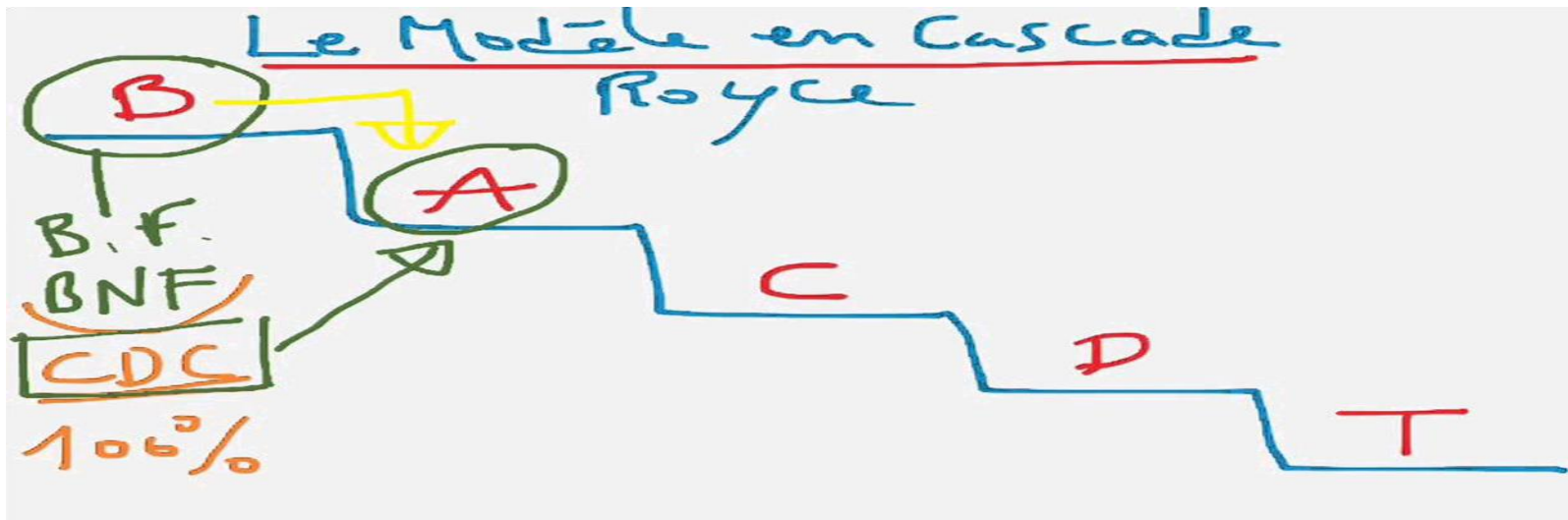
AGILE : SCRUM

...

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

- **Modèle en cascade**

- Le modèle en cascade se veut l'un des premiers modèles élaborés par Royce dans les années 70. Alors l'idée c'est quoi ?
- Nous disposons d'un cahier de charge, il s'agit de réaliser une application qui répond aux exigences du client, on va suivre un processus bien déterminé c'est le modèle en cascade



Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

- **Modèle en cascade**

- C'est le modèle le plus simple, il se caractérise par un déroulement en phases successives.
- Adapté pour des projets de petite taille, et dont le domaine est bien maîtrisé
- Facile à utiliser et à comprendre
- Structure simple pour une équipe inexpérimentée
- le planning est établi à l'avance et le chef de projet sait précisément ce qui va lui être livré et quand il pourra en prendre livraison



Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Cycle de vie en cascade

- C'est le modèle le plus simple, il se caractérise par un déroulement de phases successives.
- Sur les différentes marches de la cascade nous allons placer les différentes étapes ou phases
Chaque phase correspond à une activité de base
Chaque étape est validée
Chaque phase ne peut remettre en cause que la phase précédente
- Adapté pour des projets de petite taille, et dont le domaine est bien maîtrisé
- Utilisé aussi quand le **projet concerné est relativement simple (les besoins ou exigences n'évolueront pas en cours de projet)**

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Cycle de vie en cascade

On doit suivre TOUTES les étapes

- ✓ L'ordre doit être respecté
- ✓ On passe à l'étape n que lorsque l'étape n-1 est terminée
- ✓ Les remises en cause font remonter d'un seul niveau
- ✓ Principale faiblesse : difficulté à s'adapter aux changements une fois le processus lancé

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

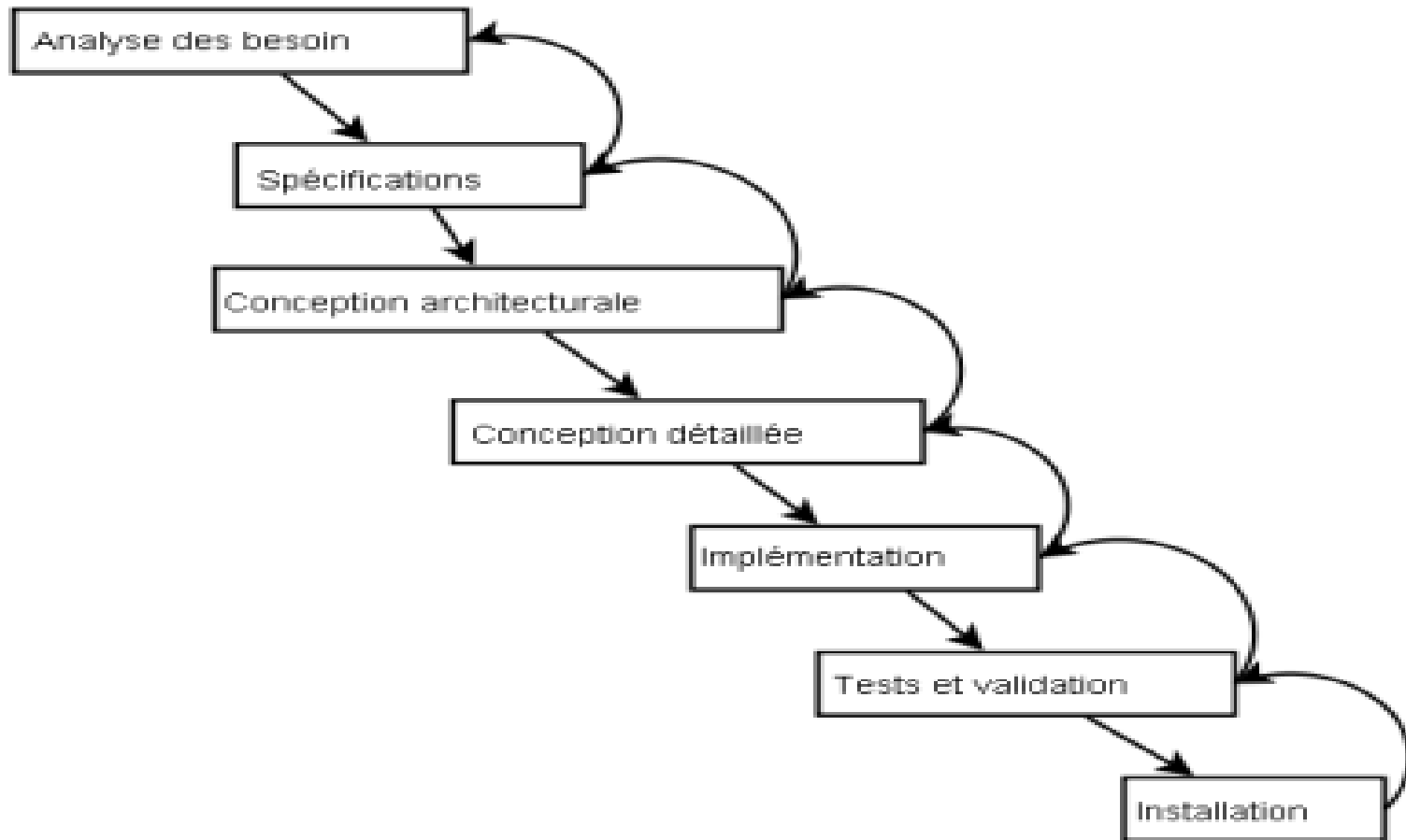
Cycle de vie en cascade

■ أولاً: Waterfall Model [4] [5]

تم اختيار هذا النموذج كونه يُعد من النماذج الأقدم والأبسط حيث تسير دورة الحياة بشكل تدريجي وواضح لذا فإنه يسهل على المطور توضيح كيفية سير العمل بالمشروع للعميل والمراحل المتبقية للعمل، الشكل رقم (1)، وقد كان هذا النموذج أساس عمل كثير من المؤسسات لفترة طويلة مثل وزارة الدفاع الأمريكية واستتبط منه العديد من النماذج الأكثر تعقيداً.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Cycle de vie en cascade



Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Cycle de vie en cascade

Avantages

- Simple
- Logique
- Bien adapté pour des petits systèmes
- Contrôle facile
- Facilité de planification des étapes et des délais
- Accent sur la documentation et la structure
- Idéal pour les projets logiciels stables



Modèle de Cycle de développement d'un logiciel Cycle de vie en cascade

Les limites du modèle en cascade

- ◆ L'inconvénient principal du modèle en cascade est « l'effet tunnel » vis-à-vis du client : après l'expression de besoins, suit un ensemble de phases (spécifications détaillées, conception et codage) qui conduit à ne pouvoir expérimenter qu'après une longue période :
 - Les besoins peuvent avoir été imparfaitement analysés,
 - Les besoins peuvent évoluer parce que le contexte change.
- ⇒ Le modèle en cascade n'est approprié que lorsque l'expression de besoins est parfaitement claire et non soumise à évolution.
- Modèle trop séquentiel
 - dure trop longtemps
- Validation trop tardive
 - et remise en question coûteuse des phases précédentes
- Sensibilité à l'arrivée de nouvelles exigences
 - refaire toutes les étapes

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel Cycle de vie en cascade

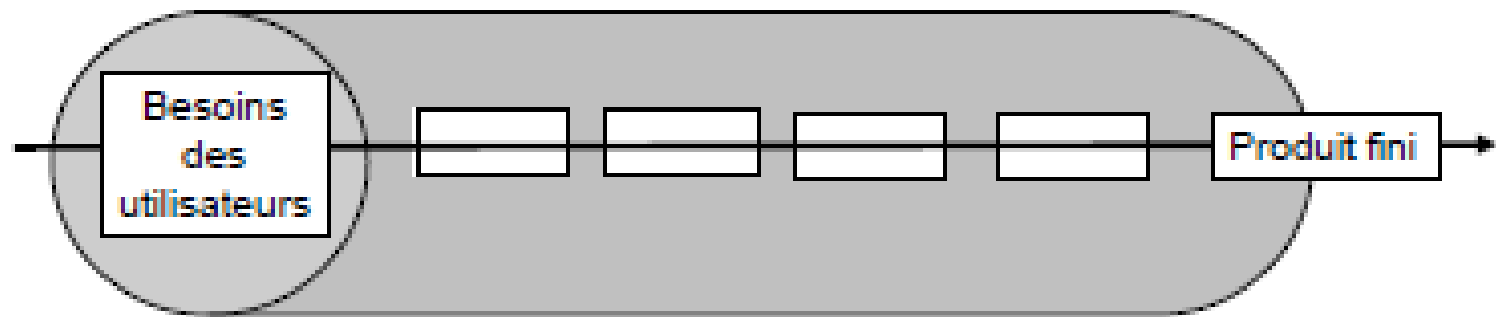
■ مميزات النموذج:

1. سهولة فهمه وتطبيقه.
2. مستخدم بشكل واسع ومعروف.
3. معالمه واضحة ومحددة : يعرف التحليل قبل التصميم والتصميم قبل التنفيذ.
4. يعمل هذا النموذج مع النظم الكبيرة.

■ عيوب النموذج:

1. مثالي، لا يطابق هذا النموذج الواقع بشكل جيد أحياناً.
2. لا يعكس هذا النموذج الطبيعة التكرارية للتطوير الاستكشافي.
3. غير واقعي لتوقع متطلبات دقيقة في بداية المشروع.
4. يتطلب فترة طويلة أثناء تطوير النظم.
5. لا يدعم هذا النموذج إدارة المخاطر.
6. ارتفاع كلفة الصيانة التي قد تنتج بسبب تغييرات في متطلبات النظام.
7. التكلفة المرتفعة في تطوير النظم الصغيرة.

Effet tunnel



Effet tunnel

Modèles linéaires : inconvénients

- Il faut tout penser avant
- Délai long
- Rigide, manque d'adaptation à un environnement changeant
- Effet tunnel possible
- Interface utilisateur présentée tardivement

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Cycle de développement en cascade

Exemple :

- La direction de la formation de l'université X souhaite mettre en place un site intranet permettant :
 - l'inscription des étudiants aux briques de leur choix
 - La consultation par les professeurs des élèves inscrits à leurs cours
 - La consultation de l'emploi du temps

Le cycle de vie en cascade

1 semaine



Recueillir
les exigences

1 semaine

Analyser



3 semaines

Concevoir



Que se passe-t-il lorsqu'on découvre à ce stade des changements par rapport aux exigences ?

Et à ce stade ?

1 mois

Coder



Et à celui-ci ?

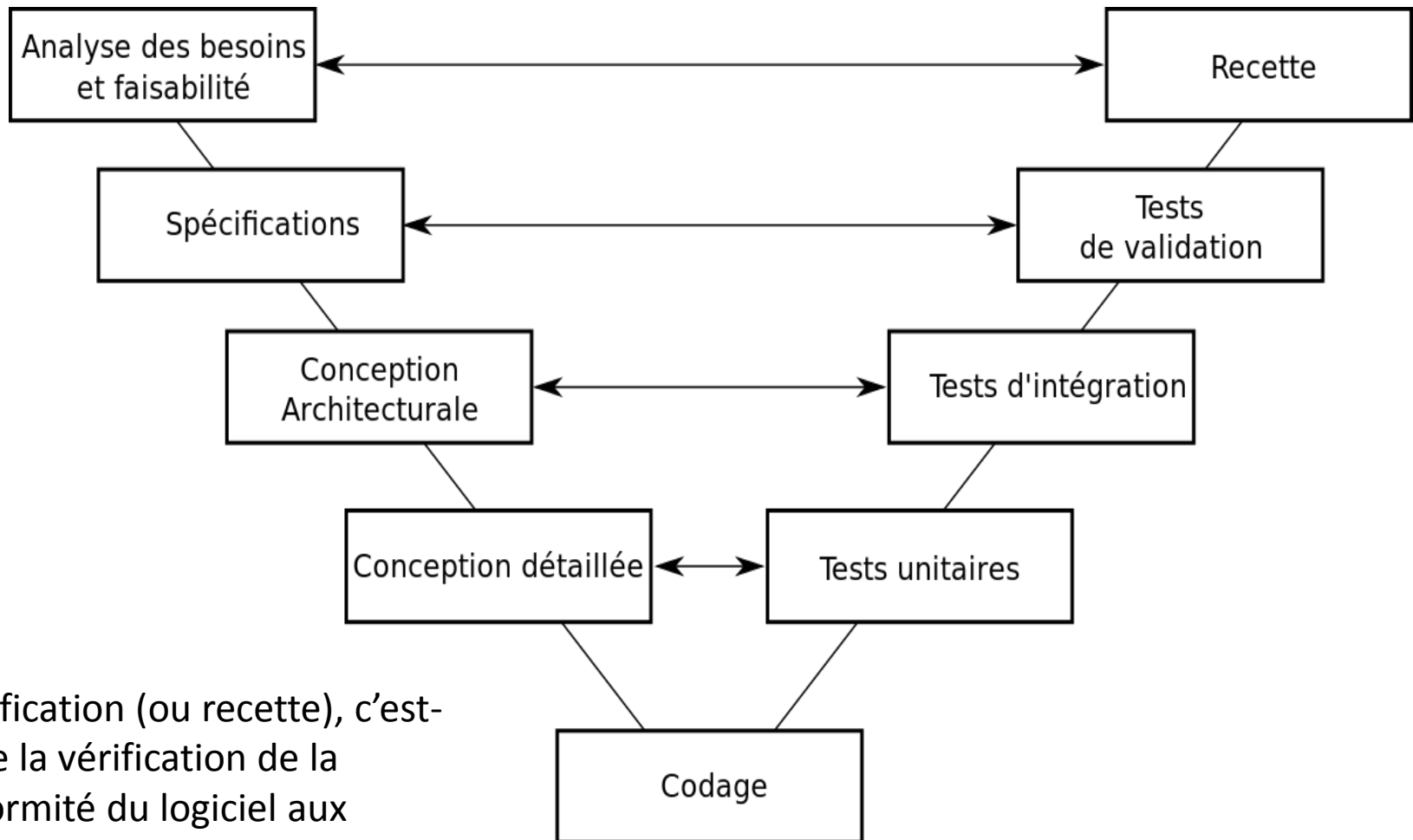
3 semaines



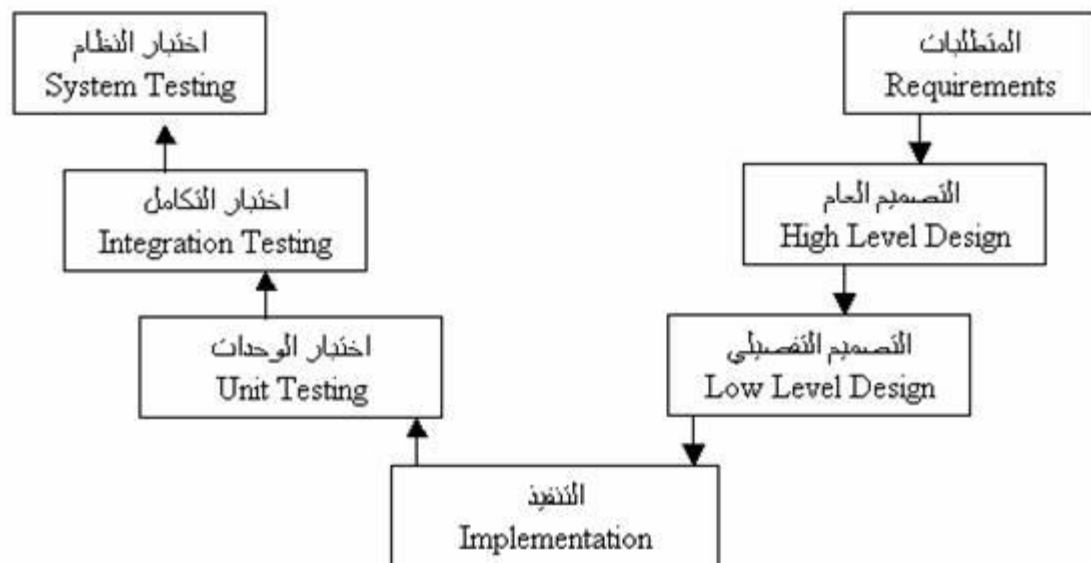
Intégrer, tester & effectuer
le contrôle qualité

1. Interviewer les professeurs et les élèves
2. Rédiger des spécifications du site
3. Analyser le besoin
4. Identifier et formaliser une architecture
5. Coder
6. Intégrer, tester
7. Vérifier la qualité du produit
8. Livrer

Le modèle V



Qualification (ou recette), c'est-à-dire la vérification de la conformité du logiciel aux spécifications initiales.



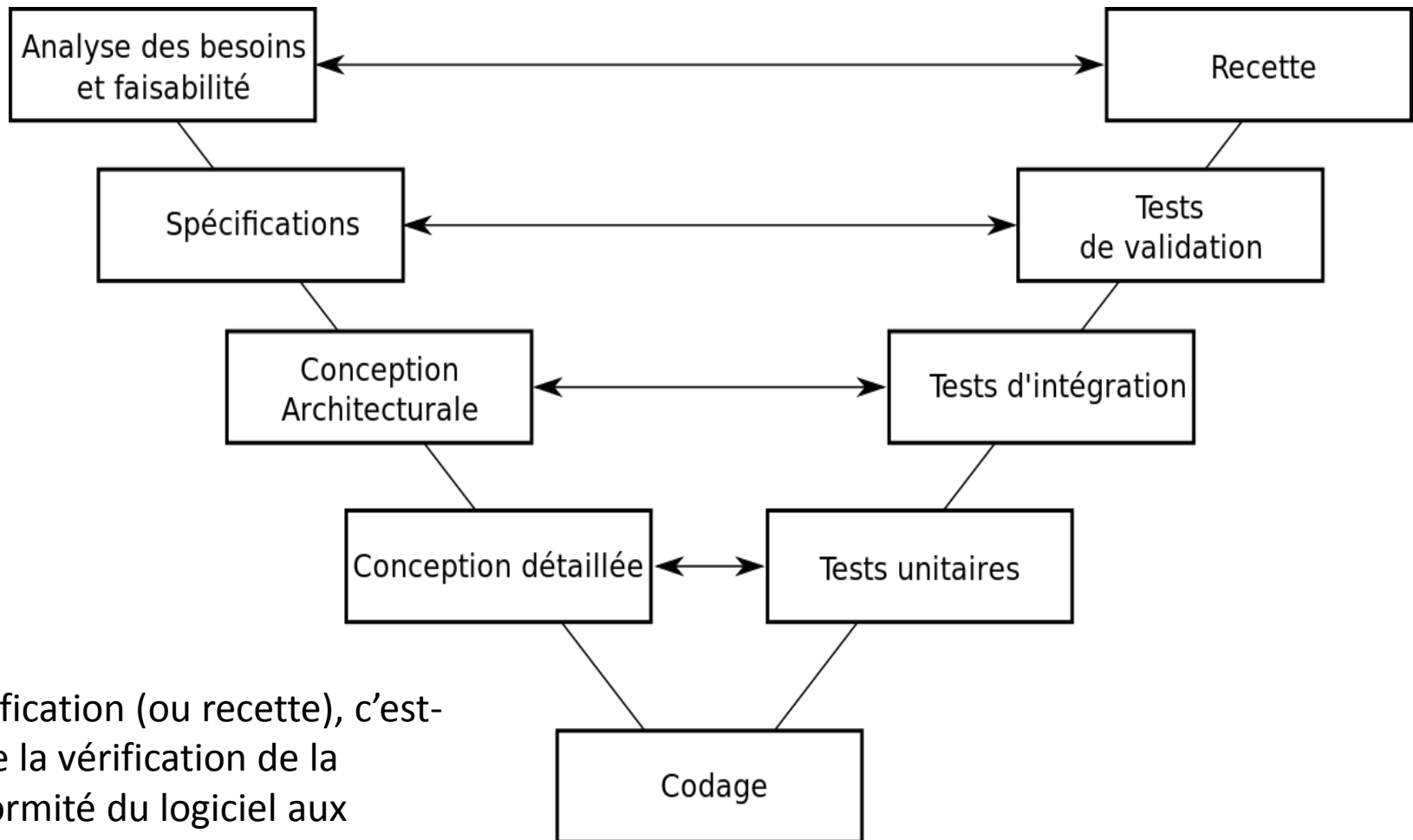
Modèle de Cycle de développement d'un logiciel Cycle de vie en V

Modèle en V

- Variante du modèle en cascade qui fait l'accent sur la vérification et la validation
- Le test du produit se fait en parallèle par rapport aux autres activités

Face aux problèmes de réactivité que pose l'approche en cascade, l'industrie informatique a adopté le cycle en V dans les années 80. à chaque étape de conception correspond une phase de test ou de validation, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Le modèle V

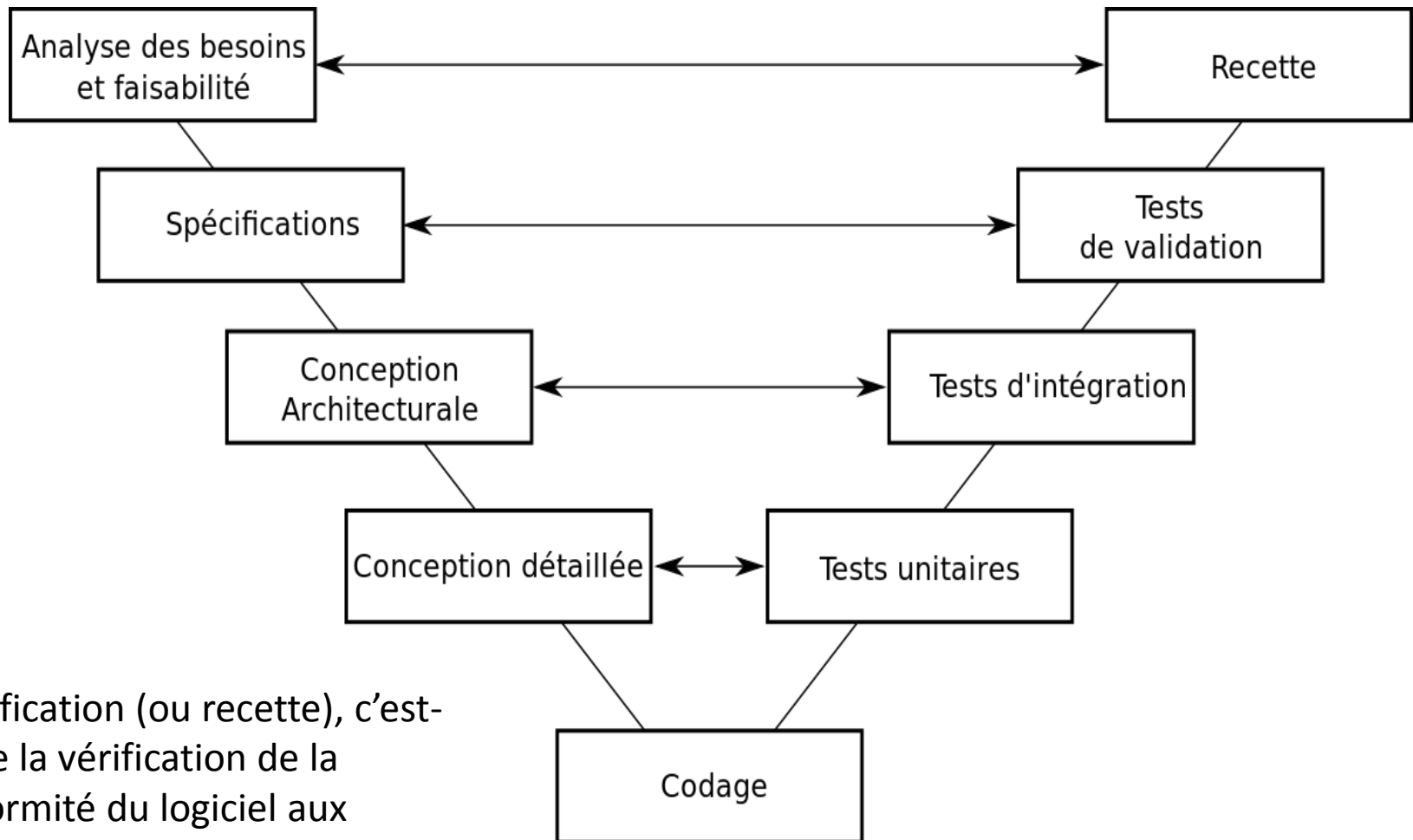


Qualification (ou recette), c'est-à-dire la vérification de la conformité du logiciel aux spécifications initiales.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel modèle en V

- Le modèle en V est découpée en 3 parties :
 - Sur la partie gauche du V, **la phase de conception**
 - Sur la pointe du V, **la réalisation (codage)**
 - Sur la partie droite du V, **la phase de tests**
- Elle met en avant l'anticipation et la préparation des étapes montantes grâce aux phases en vis-à-vis de la partie descendante. Ceci permet de limiter les retours aux étapes précédentes.
- Les phases de la partie montante doivent renvoyer de l'information sur les phases en vis-à-vis lorsque des défauts sont détectés, afin d'améliorer le logiciel.
 - C'est en phase de spécification que l'on se préoccupe des procédures de validation
 - C'est en phase de conception générale ou (conception architecturale) que l'on se préoccupe des procédures d'intégration
 - C'est en phase de conception détaillée que l'on prépare les tests unitaires

Le modèle V



Qualification (ou recette), c'est-à-dire la vérification de la conformité du logiciel aux spécifications initiales.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel modèle en V

■ ثالثاً: V-shaped Model [8]

يعتبر هذا النموذج شبيه بنموذج Waterfall من حيث تسلسل العمليات وعدم البدء بالعملية التالية قبل الانتهاء من العملية الحالية، غير أن هذا النموذج متقدم من ناحية اختبار الأنشطة للمراحل المختلفة، وقد تم اختيار هذا النموذج لما فيه من مميزات في عملية الاختبار (Test) وتقسيم مرحلة التصميم إلى مرحلتين هما مرحلة التصميم العليا High-Level (Design Phase) HLDP ومرحلة التصميم الدنيا Low-Level Design Phase) LLDP حيث تركز المرحلة الأولى على معمارية النظام وتصميمه بشكل عام والأخرى على تصميم مكونات النظام بشكل تفصيلي، أنظر الشكل (3).

Modélisation des processus logiciels

Modèle de processus

Exemple de processus logiciel (Test unitaire)

En programmation informatique, **le test unitaire** est un procédé permettant de
s'assurer du fonctionnement correct
d'une partie déterminée d'un logiciel ou d'une
portion d'un programme
(appelée « unité » ou « module »).

Il s'agit pour le programmeur de tester un module, indépendamment du reste du
programme, ceci afin de s'assurer qu'il répond aux spécifications fonctionnelles et qu'il
fonctionne correctement en toutes circonstances

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel Cycle de vie en V

- Remarque :

- adapté pour des projets dont le domaine est bien maîtrisé.

Cependant, ce modèle souffre toujours du problème de la vérification trop tardive du bon fonctionnement du système.

- Alors quand faut-il **appliquer** le cycle en V?

- Pour des entreprises ayant l'habitude d'externaliser leurs projets (**offshore** sur la phase de développement)
- Pour de **petits** projets (moins de 1 an pour un cycle complet)
- Pour des projets à **faible risque** : éviter les projets trop techniques ou les projets qui risquent d'évoluer.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel **Cycle de vie en V**

Modèle en V

Avantages :

- Met l'accent sur les tests et la validation et par conséquent, ça accroît la qualité du logiciel
- Chaque livrable doit être testable
- Facile à planifier dans une gestion de projets
- Facile à utiliser
- **Montre** comment les activités de «test» sont liées à celles d'«analyse et de conception».

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Cycle en V

Inconvénients:

- on constate un manque de souplesse dans cette méthode de travail. Il faut invariablement que chaque étape soit terminée avant de passer à la suivante. Ceci va allonger le temps de développement et donc les coûts.

- Ne gère pas explicitement les changements des spécifications

- Ne contient pas d'activités d'analyse de risque

Manque de « feedback ».

Pas de résultats intermédiaires dont on peut discuter avec le client.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel **Cycle de vie en V**

ولهذا النموذج العديد من المميزات والعيوب كما يلي [9]:

■ مميزات النموذج

1. سهل وبسيط الاستخدام.
2. كل مرحلة لها محدداتها الخاصة.
3. فرصة نجاح تطوير المشروع باستخدام هذا النموذج أكبر من نموذج waterfall نتيجة لاختبار الخطأ في مرحلة مبكرة أثناء دورة حياة النظام.
4. يعمل هذا النموذج جيداً مع المشاريع الصغيرة التي تكون فيها المتطلبات واضحة.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Cycle en V

■ عيوب النموذج

1. غير مرن بشكل كافي مثل نموذج waterfall.
2. التعديل ضمن هذا النموذج صعب ومكلف.
3. البرمجيات المطورة باستخدام هذا النموذج تنتج في وقت متأخر في مرحلة التطبيق.
4. لا يزود النموذج بطريقة واضحة لحل المشاكل أثناء مرحلة الاختبار.

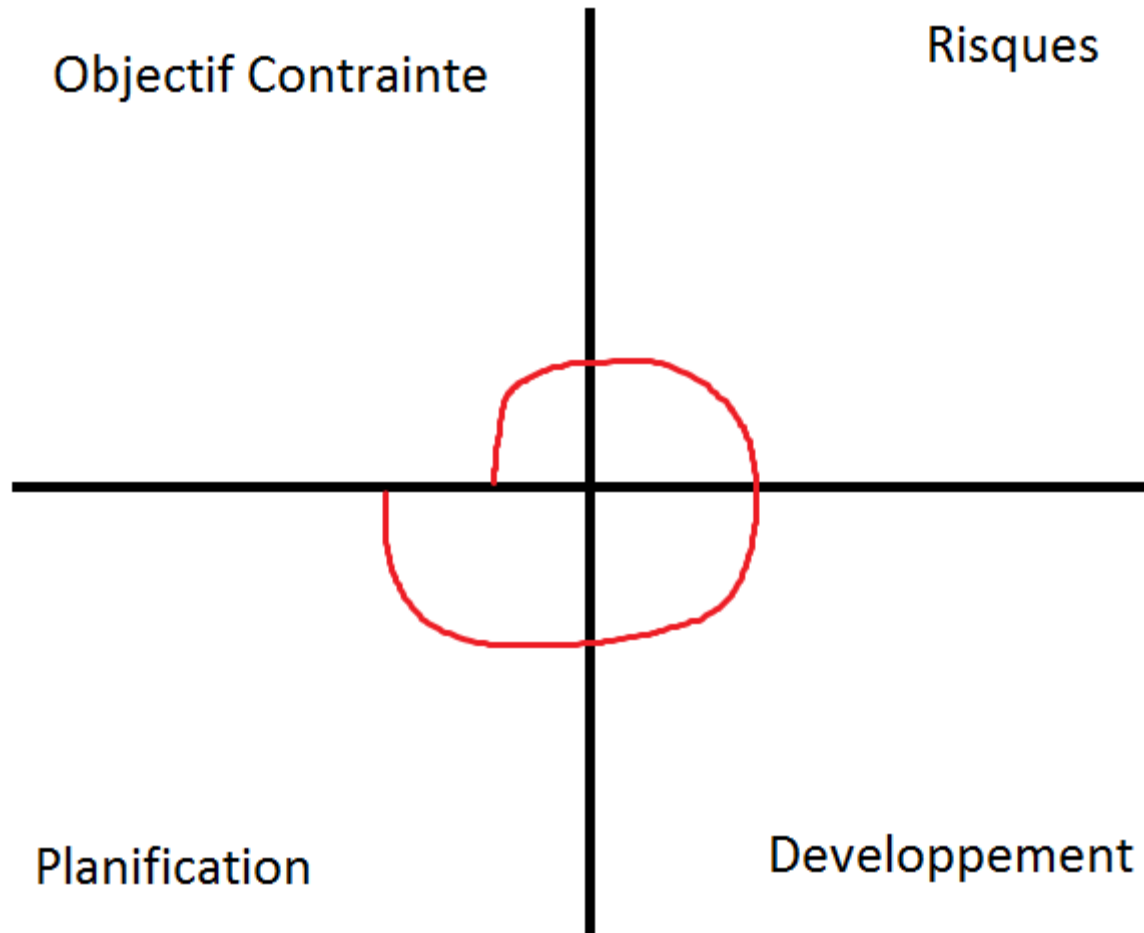
Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale نموذج الحلزون Spiral model

- **Modèle en spirale** : le modèle en spirale, de Boehm (1988), met l'accent sur l'évaluation des risques (Fig. 6). Les risques à prendre en compte sont très divers :
 - indisponibilité de matériel ou de certains logiciels,
 - changement dans les exigences,
 - dépassement de délais, dépassement de coûts,
 - taille de projet sous estimée,
 - changement de technologie,
 - apparition de concurrents,
 - personnel qui quitte l'équipe...

La gestion du risque fait appel à différentes compétences dans le domaine du logiciel, de la gestion de produit, de marketing...

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel



Modèle en spirale نموذج الحلزون

Spiral model

– Modèle en spirale .:

- est une approche du développement logiciel
- Ce modèle fait partie des modèles de processus dit itératif et incrémental
 - le terme itération تكرير est utilisé pour désigner une période de temps dans laquelle sont effectuées des activités qui seront répétées dans les itérations suivantes
 - Un processus incrémental permet de construire un produit morceau par morceau, chaque nouvelle partie venant s'ajouter à l'existant
- **est une réponse aux inconvénients du modèle en cascade ou en V.**
- Le modèle en spirale **décrit le cycle de développement d'un logiciel au moyen de spirales,**
- Les spirales sont répétées jusqu'à ce que le produit fini puisse être livré.
- Le produit est continuellement travaillé et les améliorations se déroulent souvent en très petites étapes.
- **Une caractéristique clé** du modèle en spirale **est la minimisation des risques dans le développement logiciel,**
- **Ces risques sont contrôlés par l'approche progressive en réalisant d'abord des prototypes, qui sont répétés dans les spirales ou les cycles de développement de logiciels.**
- Les approches pour minimiser ces risques sont, par exemple, les prototypes, les simulations, les tests de référence ou les entretiens avec les utilisateurs

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel **Modèle en spirale** نموذج الحلزون

Spiral model

Le Modèle de Processus en Spirale

Barry Boehm, 1988



Objectifs, alternatives et
contraintes

Evaluer alternatives, identifier et
résoudre les risques

Planification de la phase
suivante

Développement et Validation

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale نموذج الحلزون Spiral model

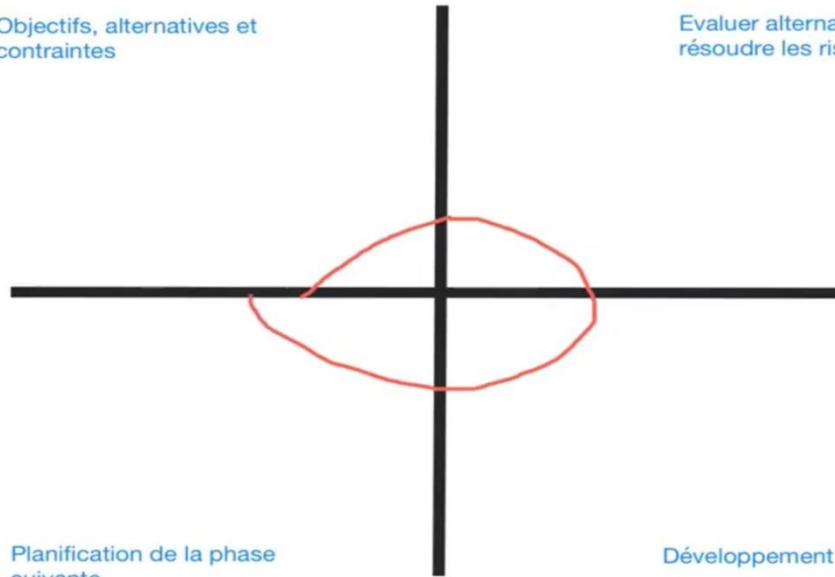
Le Modèle de Processus en Spirale

Barry Boehm, 1988



Objectifs, alternatives et
contraintes

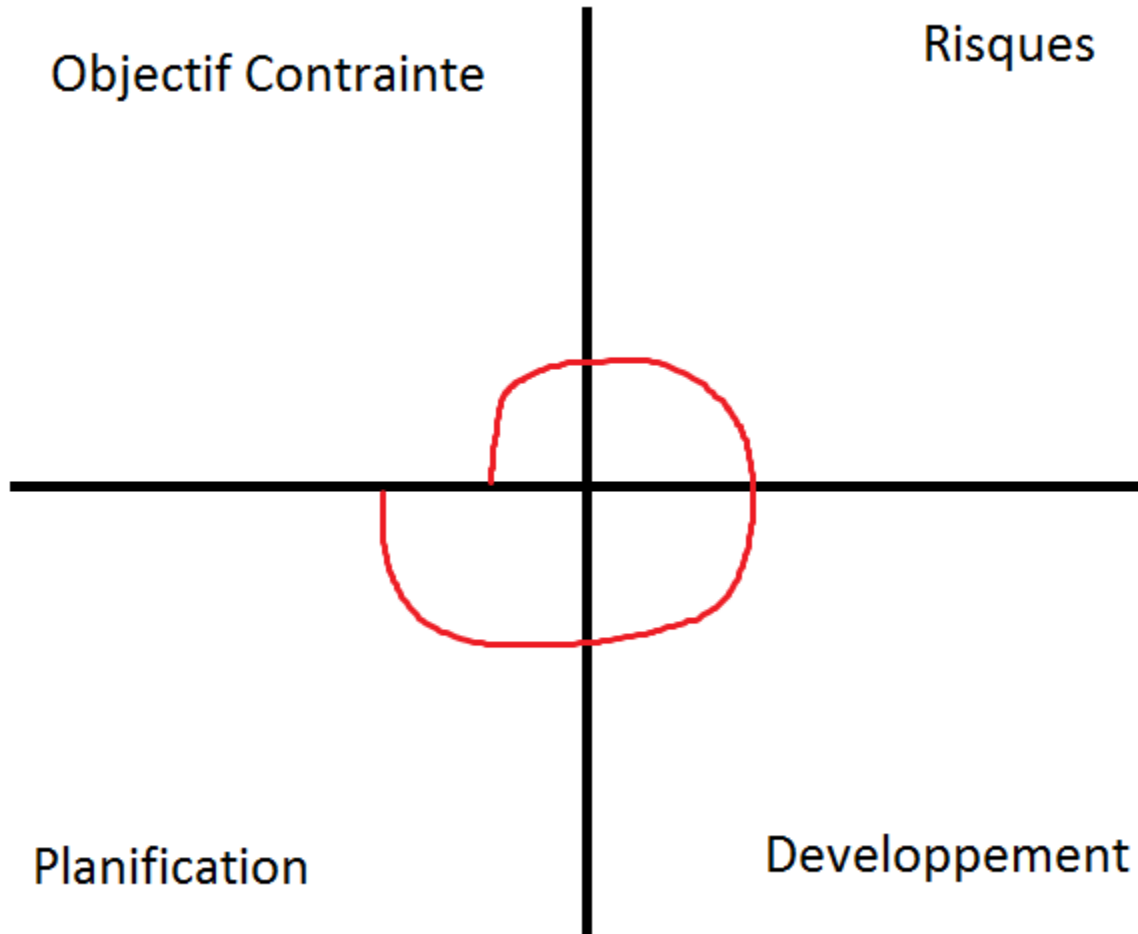
Evaluer alternatives, identifier et
résoudre les risques



Planification de la phase
suivante

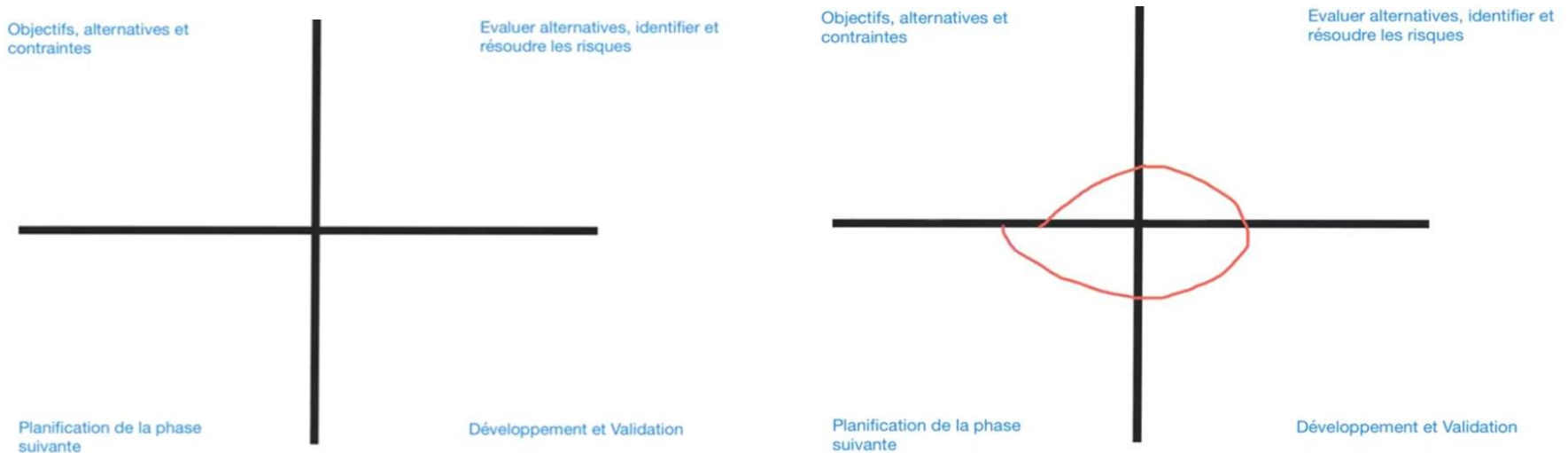
Développement et Validation

**Modèle de Cycle de développement
d'un logiciel**
Modèle en spirale



Modèle en Spiral

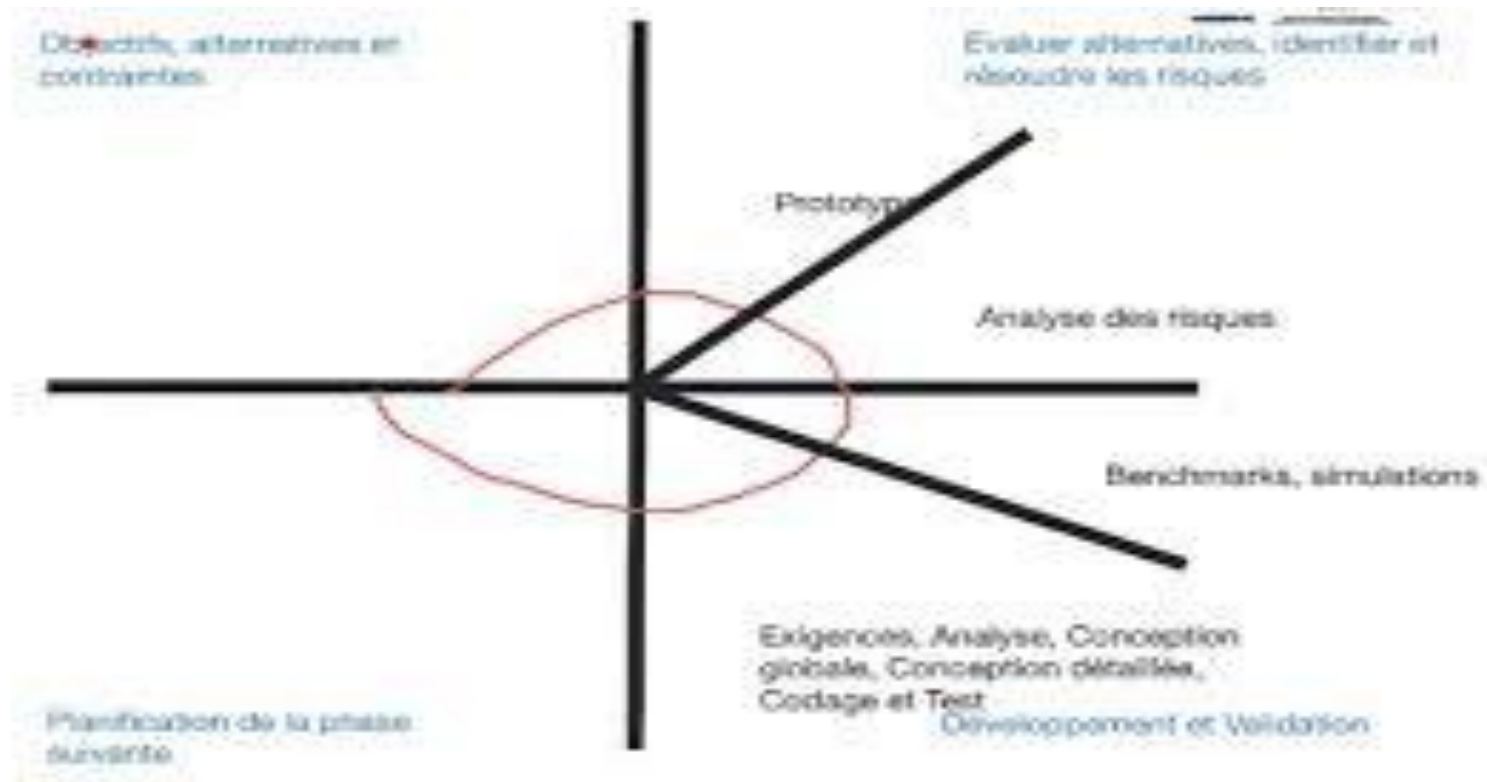
- On distingue quatre phases dans le déroulement du cycle en spirale :
 1. détermination des objectifs, des alternatives et des contraintes ;
 2. analyse des risques, évaluation des alternatives ;
 3. développement et vérification de la solution retenue ;
 4. revue des résultats et vérification du cycle suivant.



À chaque itération on produit un système fonctionnel!

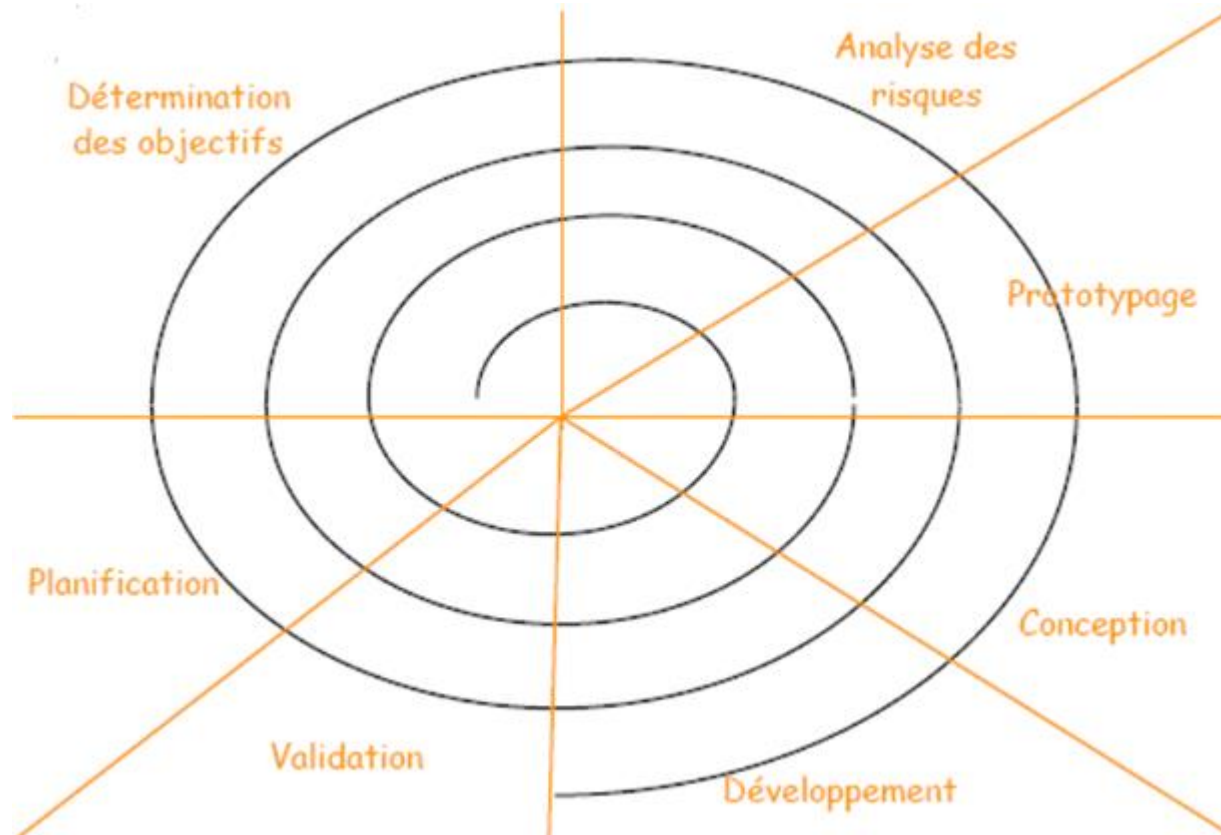
Modèle de Cycle de développement d'un logiciel **Modèle en spirale** نموذج الحلزون

Spiral model



Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale



Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale نموذج الحلزون Spiral model

- Ce modèle représenté par une spirale commençant au centre et s'appuyant sur une succession de cycles dont chacune se déroule en quatre phases:

1- Analyse initiale des besoins et des objectifs du cycle

Un cycle de la spirale commence par **l'élaboration d'objectifs** tels que la performance, la fonctionnalité, etc. on énumère ensuite **les différentes manières de parvenir à ces objectifs**, ainsi que **les contraintes** qui pourraient éventuellement retarder ou empêcher l'avancement de la phase en cours de développement (couts, planning etc).
objectifs, des alternatives et des contraintes

في الربع الأول من الحلزون يتم تحديد
الأهداف والبدائل والقيود،

les objectifs sont déterminés conjointement avec le client

2- analyse des risques, évaluation des alternatives ; durant cette étape il faut chercher à évaluer les alternatives définis dans la première étape, ceci va permettre d'identifier et de résoudre les risques liés à cette phase de développement.

في الربع الثاني يتم
تقييم البدائل وتعريف وتحليل المخاطر

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale

3- Développement et validation de la solution résultante de l'étape précédente. sous la forme d'une démarche **en cascade** ou en V.

فى الربع الثالث يتم التطوير والتأكد من منتج المرحلة التالية

4- Examen du produit et projection sur le cycle suivant :

une revue des produits et des résultats fournit une évaluation qui sert d'entrée pour le cycle suivant (la planification du cycle suivant)

وفى الربع الأخير يتم تخطيط المرحلة التالية

- **Avantage:** Meilleure maîtrise des risques mais nécessite une très grande expérience.

Remarque : Chaque boucle de spirale permet :

d'identifier les objectifs propres de la boucle

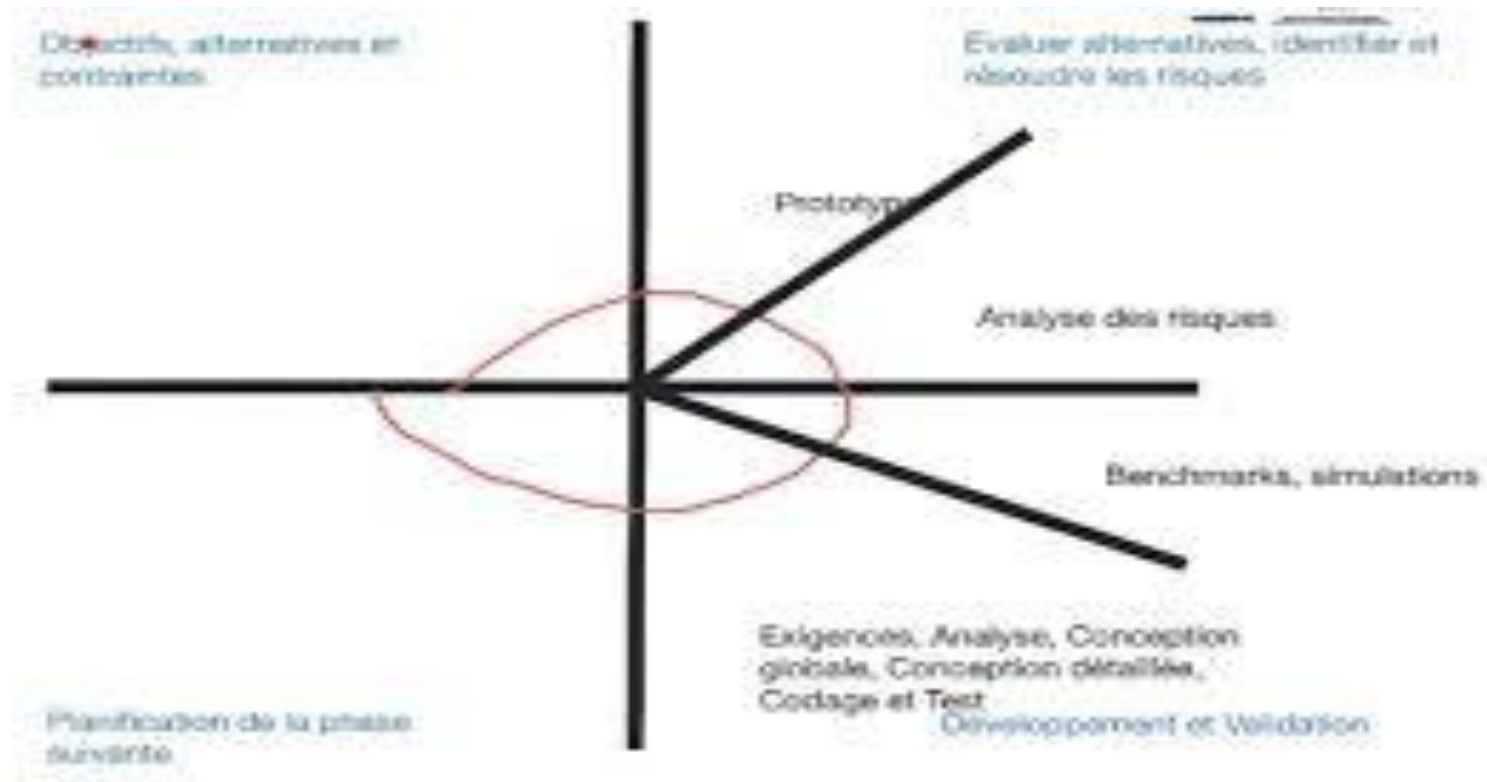
les moyens alternatifs pour atteindre les objectifs

les contraintes de chaque alternative.

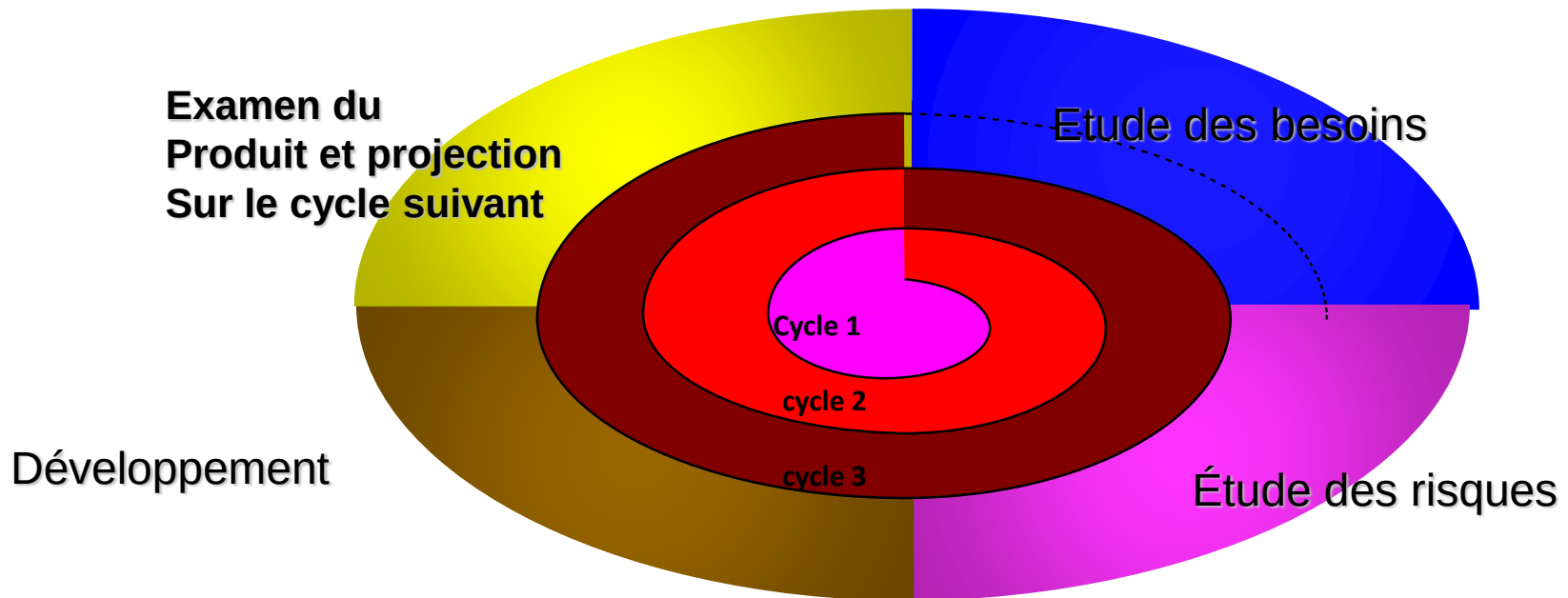
Elle **donne lieu au choix d'une alternative**, **validé par un prototype** le cas échéant, et à l'exécution de l'alternative choisie. A l'issue de la boucle, **une revue des produits et des résultats fournit une évaluation qui sert d'entrée pour la boucle suivante**

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel **Modèle en spirale** نموذج الحلزون

Spiral model



Modèle en spirale



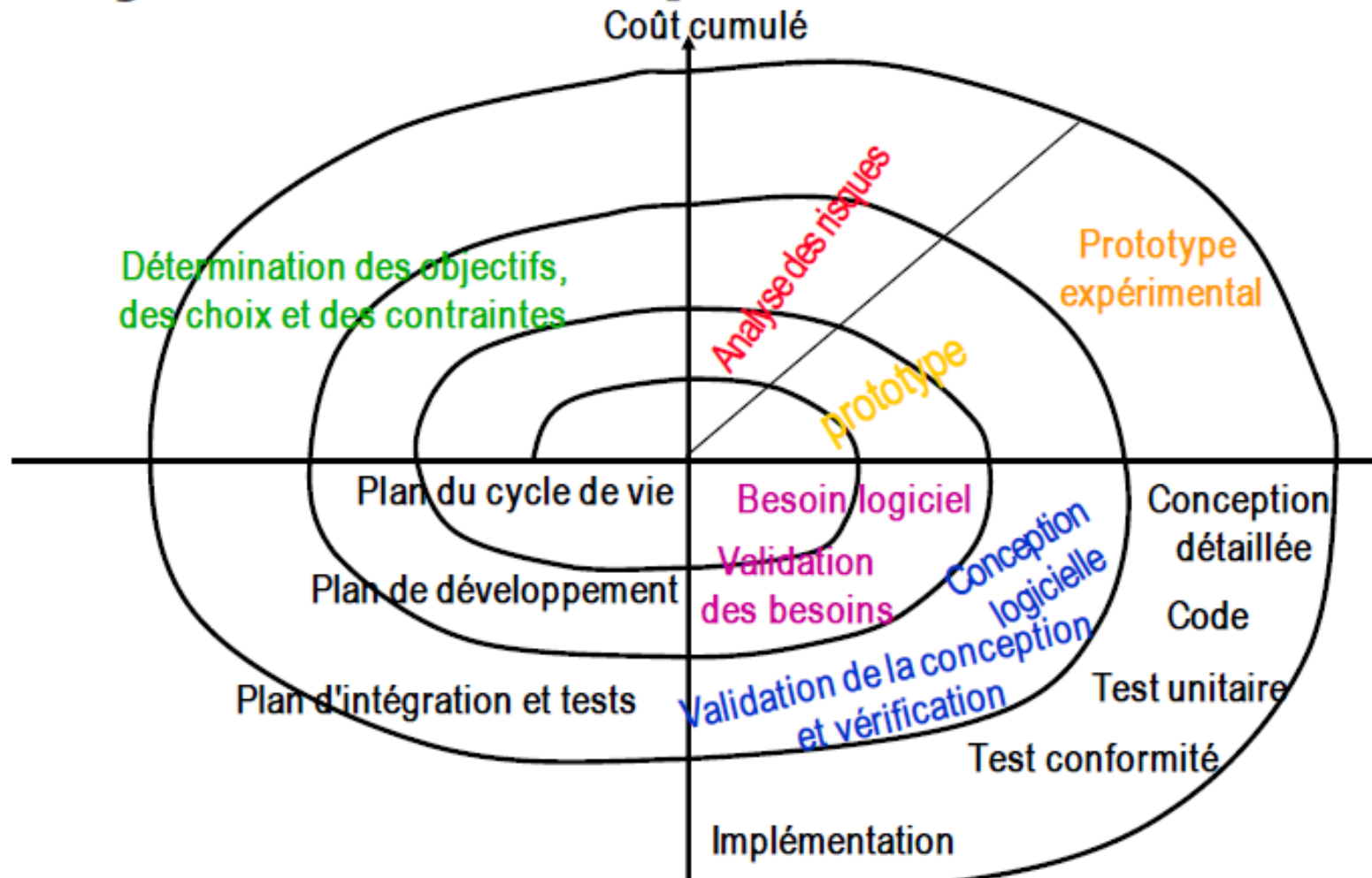
Modèle en spirale

Les principaux *risques et leurs remèdes*, tels que définis par Boëhm, sont résumés dans le tableau suivant :

Risque	Remède
Défaillance de personnel	Embauches de haut niveau, formation mutuelle, leaders, adéquation profil/fonction
Calendrier irréaliste	Estimation détaillée, développement incrémental, réutilisation, élagage des exigences
Risque financier	Analyse des coûts/bénéfices, conception tenant compte des coûts
Développement de fonctions inappropriées	Revue d'utilisateurs, manuel d'utilisation précoce...
Développement d'interfaces inappropriées	Maquettage, analyse des tâches
Volatilité des exigences	développement incrémental de la partie la plus stable d'abord, masquage d'information
Problèmes de performances	simulations, modélisations, essais et mesures, maquettage
Exigences démesurées par rapport à la technologie	analyses techniques de faisabilité, maquettage
Tâches ou composants externes défaillants	audit des sous-traitants, contrats, revues, analyse de compatibilité, essais et mesures...

Tableau 1. Risques et remèdes dans le développement du logiciel

Cycle de vie en spirale



Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale

Conditions d'application :

Le modèle en spirale **s'applique essentiellement en interne** , lorsque les clients et les fournisseurs font partie de la même entreprise, si l'analyse de risque démontre que le projet doit être continué, une équipe peut être réaffectée au projet. Alors que dans **une relation client-fournisseur ordinaire**, il y a eu signature de contrat et donc l'effort doit être estimé à l'avance. **Le modèle en spirale ne peut donc s'appliquer**. Ou bien il doit être adapté en signant des contrats partiels pour chaque itération.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale

Avantages/inconvénients

Les points positifs

- Donne beaucoup d'importance à l'analyse des risques.
- Permet de contrôler la santé du projet (revue de processus à chaque itération).
- Permet d'incorporer des changements plus tard dans le cycle de vie de projet. (idéal pour des projets fortement personnalisés, ou des projets aux marchés fortement volatils).

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale

Avantages/inconvénients

Les points négatifs

- la méthode de conduite de projet en spirale est très coûteuse, tant en termes d'argent que de temps.
- La méthode en spirale n'est pas la bonne pour des projets de risque faible ou simples –(utiliser de préférence un modèle plus simple comme Agile ou en cascade).
 - Elle est excellente pour les projets à haut risque, à budget élevé et qui exigent énormément de personnalisation.
- La méthode en spirale a besoin de compétences dans l'évaluation approfondie des incertitudes et des risques associés au projet et leur réduction.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale

■ مميزات النموذج

1. يعطي هذا النموذج أهمية بالغة لتحليل المخاطر.
2. يعتبر نموذج جيد للمشاريع الكبيرة والحرجة.
3. البرمجيات تنتج في مرحلة مبكرة من دورة حياة النظام.

■ عيوب النموذج

1. يمكن أن يعتبر هذا النموذج مكلف من ناحية تطوير النظم.
2. عملية تحليل المخاطر ضمن هذا النموذج تحتاج إلى خبرة عالية.
3. نجاح المشروع يعتمد بالأساس على مرحلة تحليل المخاطر.
4. لا يستخدم مع المشاريع الصغيرة.

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Modèle en spirale

Modèle en spirale

Quand est-ce que l'utiliser ?

- Quand le prototypage est exigé
- Quand le risque du projet est considérable
- Quand les spécifications ne sont pas stables
- Pour les nouveaux produits
- Quand le projet implique de la recherche et de l'investigation

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel AGILITE

Le cahier de charge contient les besoins exprimés par le propriétaire pour l'utilisateur.

Si ces besoins changent au cours du projet, l'impact peut être important pour le logiciel

L'agilité considère comme hypothèse de base que les besoins peuvent changer et qu'il faudra y faire face !

Modèle de Cycle de développement d'un logiciel

Synthèse :

Cycle de vie

- Cycle de dev
- préprod
- Prod (maintenance)

Propriétaire, utilisateur, développeur

Cycle de dev

Analyse, conception, développement

Test (cycle en V)

Itération (cycle en spiral)

Agilité